

Edmar Candeia Gurjão

22 de agosto de 2025

1. Considere o sistema da Figura 1, em que FPB filtro-passa-baixas ideal Sendo

$$m(t) = 2 \cos(2\pi 1.10^3 t) + \cos(2\pi 2.10^3 t) + 0,6 \cos(2\pi 3.10^3 t)$$

Determine um valor para a frequência x a ser usado nos dois osciladores mostrado na figura para que o espectro de $x(t)$ esteja invertido para o o intruso. Desenhe os espectros nos pontos pontos A, B, C e D da figura, e represente as bandas laterias superior e inferior.

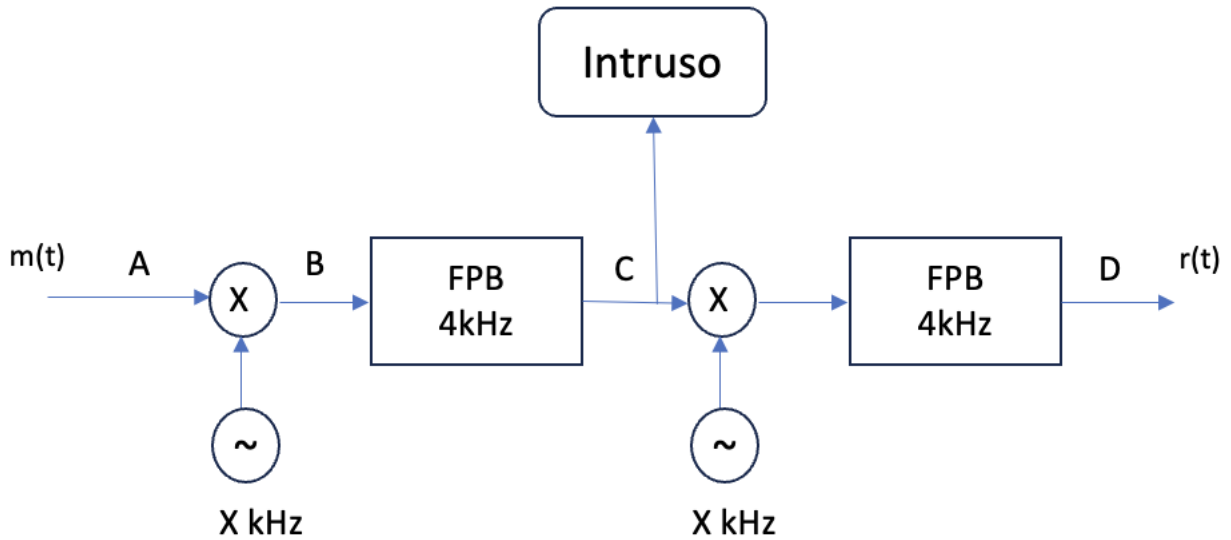


Figure 1: Figura de Questão 2

Solução:

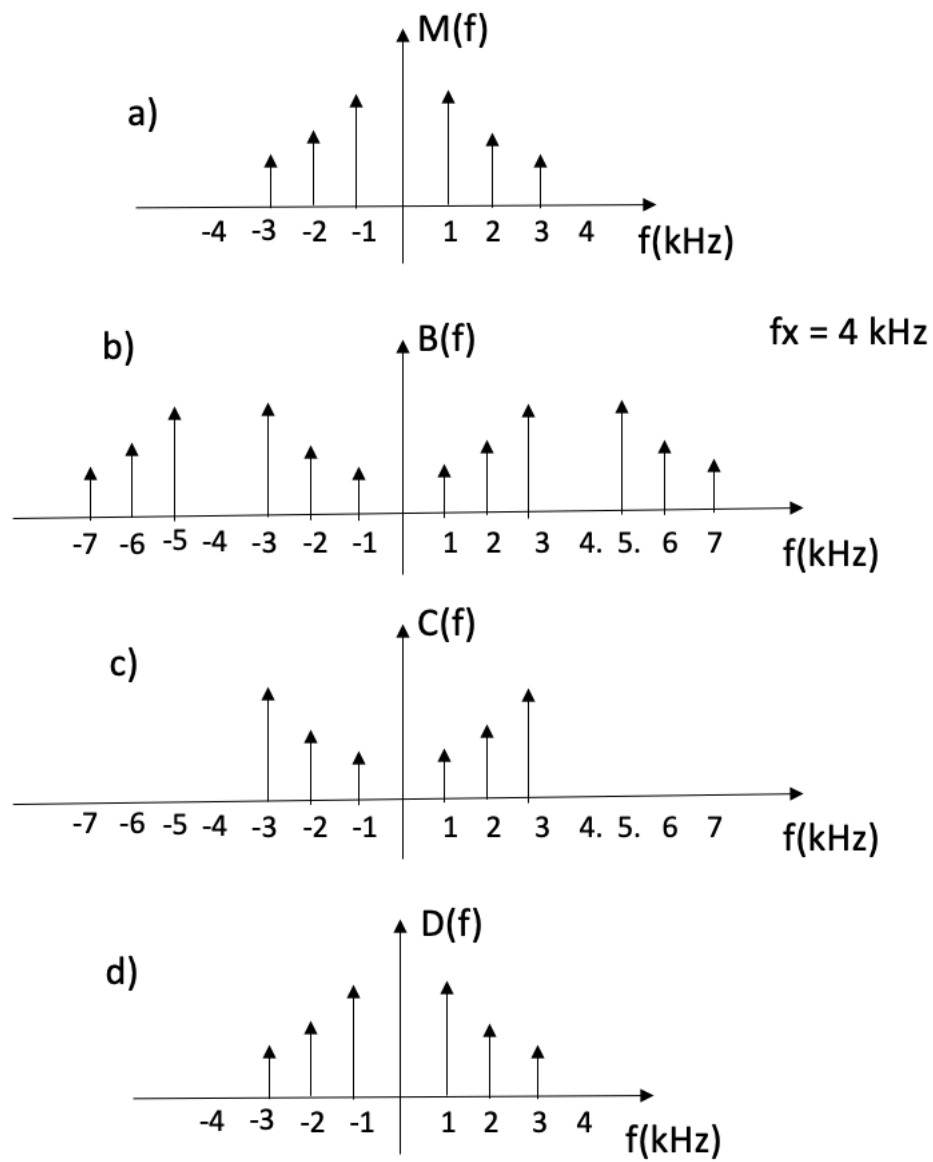


Figure 2: Resposta de Questão Inverte Espectro